

Projet Pratique 1: Gestion d'une Bibliothèque Universitaire

Table des Matières

1. Documentation Technique

- 1.1. Modèle Conceptuel de Données (MCD)
- 1.2. Modèle Logique de Données (MLD)
- 1.3. Schéma de la Base de Données
- 1.4. Documentation de la Base de Données

2. Scripts SQL

- 2.1. Scripts de Création et d'Insertion
- 2.2. Scripts de Requêtes
- 2.3. Scripts de Procédures et Fonctions Stockées
- 2.4. Scripts de Vues et Triggers

3. Rapport de Projet

- 3.1. Introduction
- 3.2. Méthodologie
- 3.3. Résultats
- 3.4. Conclusion

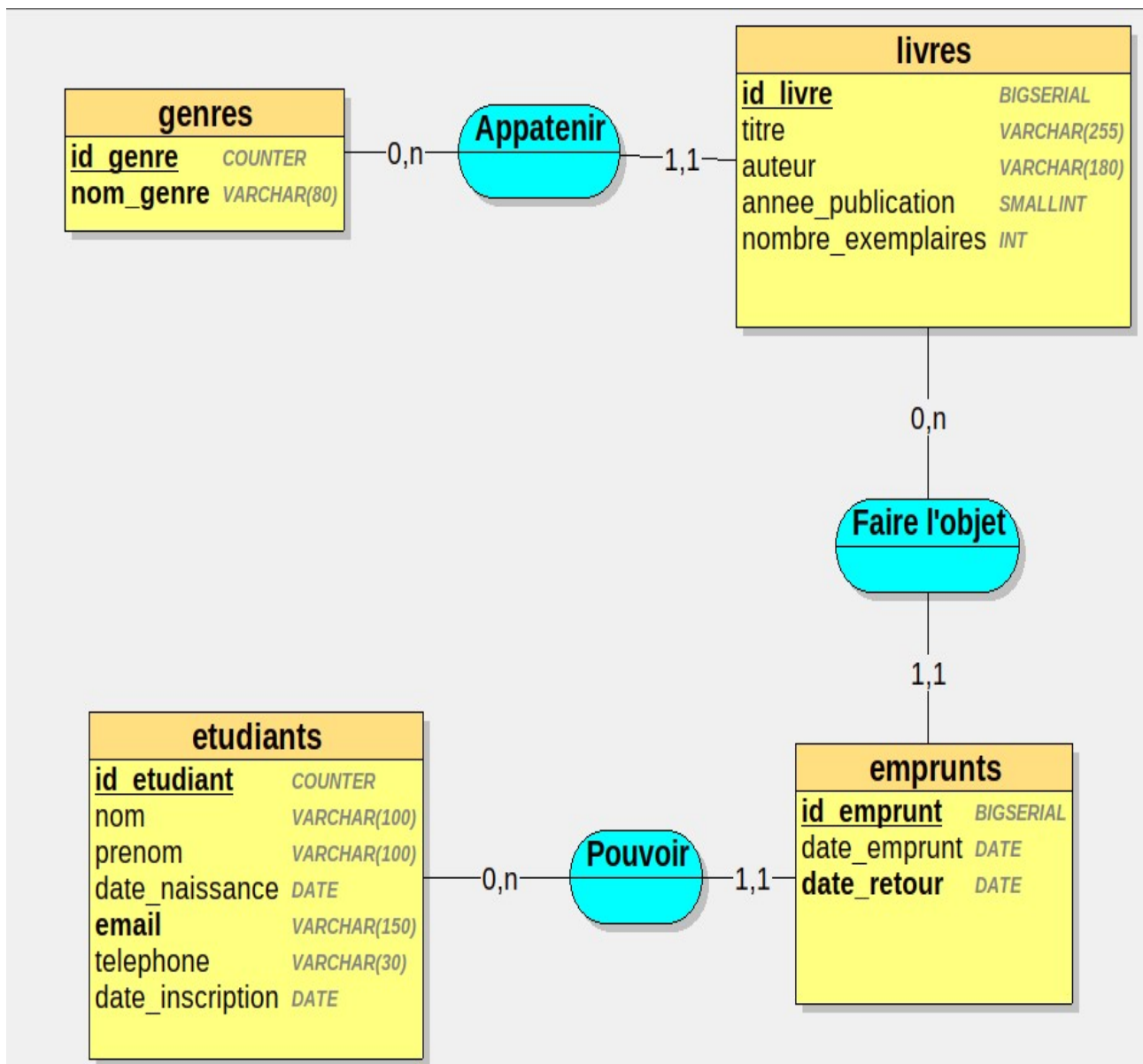
1. Documentation Technique

1-1-Modèle conceptuel (MCD)

Le MCD représente les entités du système et leurs relations, sans se soucier de l'implémentation physique.

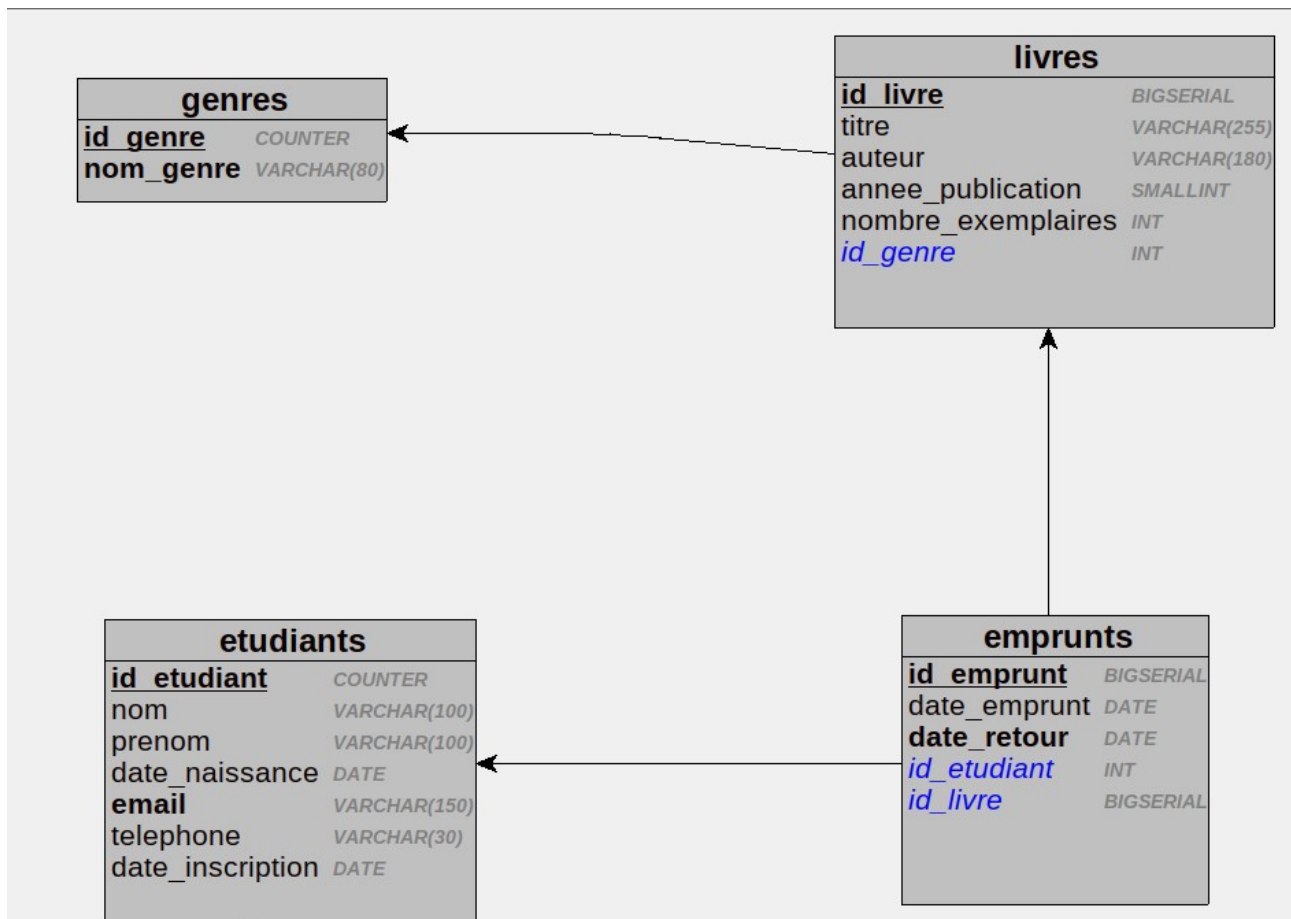
Entités et Relations

- LIVRES (id_livre, titre, auteur, annee_publication, nombre_exemplaires, nombre_disponibles)
 - Un livre a un et un seul GENRE.
 - Un livre peut faire l'objet de plusieurs EMPRUNTS.
- GENRES (id_genre, nom_genre)
 - Un genre peut être associé à plusieurs LIVRES.
- ETUDIANTS (id_etudiant, nom, prenom, date_naissance, email, telephone, date_inscription)
 - Un étudiant peut effectuer plusieurs EMPRUNTS.
- EMPRUNTS (id_emprunt, date_emprunt, date_retour)
 - Un emprunt lie un et un seul ETUDIANT à un et un seul LIVRE



1-2-Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD est une représentation concrète du MCD, prête à être implémentée dans une base de données relationnelle.



1-3-Schéma de la base de données

-- 1) Création de la base

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS bibliotheque CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
```

-- 2) Utilisation de la base

```
USE bibliotheque;
```

-- Tables de référence

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS genres (
id_genre INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nom_genre VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS etudiants (
id_etudiant INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nom VARCHAR(100) NOT NULL,
prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
date_naissance DATE NOT NULL,
email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
telephone VARCHAR(30) NOT NULL,
date_inscription DATE NOT NULL
```

```
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS livres (  
id_livre BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
titre VARCHAR(255) NOT NULL,  
auteur VARCHAR(180) NOT NULL,  
annee_publication SMALLINT NOT NULL CHECK (annee_publication BETWEEN 0 AND 2100),  
id_genre INT NOT NULL,  
nombre_exemplaires INT NOT NULL CHECK (nombre_exemplaires >= 0),  
-- Contrainte de clé étrangère  
CONSTRAINT fk_livres_genre FOREIGN KEY (id_genre) REFERENCES genres(id_genre) ON UPDATE  
CASCADE ON DELETE RESTRICT  
);
```

```
-- Index pour la table livres  
CREATE INDEX idx_livres_genre ON livres(id_genre);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS emprunts (  
id_emprunt BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
id_etudiant INT NOT NULL,  
id_livre BIGINT NOT NULL,  
date_emprunt DATE NOT NULL,  
date_retour DATE NULL,  
-- Contraintes de clés étrangères  
CONSTRAINT fk_emprunts_etudiant FOREIGN KEY (id_etudiant) REFERENCES  
etudiants(id_etudiant) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,  
CONSTRAINT fk_emprunts_livre FOREIGN KEY (id_livre) REFERENCES livres(id_livre) ON UPDATE  
CASCADE ON DELETE RESTRICT  
);
```

```
-- Index pour la table emprunts  
CREATE INDEX idx_emprunts_etudiant ON emprunts(id_etudiant);  
CREATE INDEX idx_emprunts_livre ON emprunts(id_livre);  
CREATE INDEX idx_emprunts_retour ON emprunts(date_retour);
```

1-4-Documentation de la base de données de la bibliothèque

Cette documentation décrit la structure des tables de votre base de données, y compris les champs, leurs types de données, leur utilité et les contraintes qui leur sont associées.

Table : genres

Cette table est utilisée pour stocker les différents genres de livres.

Nom champ	Type données	Description	Contraintes
<u>id_genre</u>	INT	Identifiant unique pour chaque genre de livre.	Clé primaire, Auto-incrément, Non nul
nom_genre	VARCHAR(80)	Nom du genre (ex: "Science-fiction", "Biographie").	Non nul, Valeur unique

Table : etudiants

Cette table contient les informations personnelles des étudiants inscrits à la bibliothèque.

Nom du champ	Type données	Description	Contraintes
<u>id_etudiant</u>	INT	Identifiant unique pour chaque étudiant.	Clé primaire, Auto-incrément, Non nul
nom	VARCHAR(100)	Nom de famille de l'étudiant.	Non nul
prenom	VARCHAR(100)	Prénom de l'étudiant.	Non nul
date_naissance	DATE	Date de naissance de l'étudiant.	Non nul
email	VARCHAR(150)	Adresse email de l'étudiant.	Non nul, Valeur unique
telephone	VARCHAR(30)	Numéro de téléphone de l'étudiant.	Non nul
date_inscription	DATE	Date à laquelle l'étudiant s'est inscrit.	Non nul

Table : livres

Cette table stocke les informations sur les livres de la bibliothèque.

Nom du champ	Type de données	Description	Contraintes
<u>id_livre</u>	BIGINT	Identifiant unique pour chaque livre.	Clé primaire, Auto-incrément, Non nul
titre	VARCHAR(255)	Titre du livre.	Non nul
auteur	VARCHAR(180)	Nom de l'auteur du livre.	Non nul
annee_publication	SMALLINT	Année de publication du livre.	Non nul, Valeur comprise entre 0 et 2100
id_genre	INT	Identifiant du genre, lié à la table genres.	Clé étrangère vers genres(id_genre), Non nul
nombre_exemplaires	INT	Nombre d'exemplaires de livre disponibles.	Non nul, Valeur supérieure ou égale à 0

Table : emprunts

Cette table enregistre les prêts de livres aux étudiants.

Nom du champ	Type de données	Description	Contraintes
<u>id_emprunt</u>	BIGINT	Identifiant unique pour chaque emprunt.	Clé primaire, Auto-incrément, Non nul
id_etudiant	INT	Identifiant de l'étudiant qui a emprunté le livre.	Clé étrangère vers etudiants(id_etudiant), Non nul
id_livre	BIGINT	Identifiant du livre qui a été emprunté.	Clé étrangère vers livres(id_livre), Non nul
date_emprunt	DATE	Date à laquelle le livre a	Non nul

été emprunté.

date_retour	DATE	Date à laquelle le livre a été retourné.	Peut être nul (si le livre n'a pas encore été rendu)
--------------------	-------------	---	---

2. Scripts SQL

2-1- Scripts de création et d'insertion : confère(cf) Projet1_Bibliotheque/01-creation_insertion.sql

2-2- Scripts de requêtes : confère(cf) Projet1_Bibliotheque/03_requetes.sql

2-3-Scripts de procédures et fonctions stockées : confère(cf) Projet1_Bibliotheque/02-fonction_et_procedure.sql

2-4-Scripts de vues et triggers : confère(cf) Projet1_Bibliotheque/04-vues_et_triggers.sql

3. Rapport de Projet

3-1.Introduction

Ce projet a pour but de concevoir et d'implémenter un système de gestion de base de données pour une bibliothèque universitaire. L'objectif principal est de permettre un suivi efficace des livres, des étudiants, des emprunts et des retours, en utilisant les fonctionnalités avancées de SQL pour automatiser certaines tâches et simplifier l'accès aux données.

3-2.Méthodologie

Le développement du projet a suivi plusieurs étapes clés :

- **Conception** : Élaboration des modèles conceptuel et logique de données (MCD et MLD) pour définir les entités, leurs attributs et les relations entre elles.

- **Création du schéma** : Traduction du MLD en scripts SQL CREATE TABLE, en veillant à l'application des contraintes de clés primaires et étrangères pour garantir l'intégrité des données.
- **Manipulation des données** : Remplissage des tables avec des données de test via des commandes INSERT INTO et démonstration des opérations de mise à jour (UPDATE) et de suppression (DELETE).
- **Interrogation** : Création de requêtes SELECT complexes pour répondre à des besoins spécifiques, comme la recherche de livres par genre ou le suivi des emprunts d'un étudiant.
- **Fonctionnalités avancées** : Mise en place de procédures stockées pour encapsuler la logique métier (ajout d'emprunts), de fonctions pour la vérification de la disponibilité, et de triggers pour automatiser la gestion du stock de livres.
- **Optimisation de l'accès** : Utilisation d'une vue pour simplifier les requêtes sur les emprunts en cours.

3-3.Résultats

L'implémentation a permis de créer une base de données fonctionnelle qui répond à toutes les exigences initiales. Les scripts SQL générés sont opérationnels et peuvent être exécutés pour recréer le système.

• Requetes :

a-création de la base de données bibliotheque et des tables

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ emprunts	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	48,0 kio	-
☐ etudiants	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	3	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32,0 kio	-
☐ genres	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	5	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32,0 kio	-
☐ livres	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	5	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32,0 kio	-
4 tables	Somme	14	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	144,0 kio	0 o

b-Insertion des données fictives dans la table livres

← T →				id_livre	titre	auteur	annee_publication	id_genre	nombre_exemplaires
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1	Bases de données	C. Date	2015	1	5
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2	Analyse réelle	W. Rudin	2005	2	2
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	3	Les Misérables	V. Hugo	1862	3	4
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	4	Histoire de l'Afrique	J. Ki-Zerbo	1978	4	2
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	5	Cosmos	Carl Sagan	1980	5	4

c-Requête pour trouver les étudiants ayant emprunté un certain livre

id_etudiant	nom	prenom	email
1	Mc	Jordan	jordanmc@gmail.com

d- Créez une procédure stockée pour ajouter un nouvel emprunt

Nom	Type	Retourne
pr_ajouter_emprunt	PROCEDURE	

CALL pr_ajouter_emprunt(2, 2, '2025-08-20');

id_emprunt	id_etudiant	id_livre	date_emprunt	date_retour
1	1	1	2024-06-01	NULL
2	2	2	2025-08-20	NULL

e- Création d’un trigger pour mettre à jour le nombre d'exemplaires disponibles lors d'un emprunt

CALL pr_ajouter_emprunt(3,4,'2025-09-03') ;

id_emprunt	id_etudiant	id_livre	date_emprunt	date_retour
1	1	1	2024-06-01	NULL
2	2	2	2025-08-20	NULL
3	3	4	2025-09-03	NULL

id_livre	titre	auteur	annee_publication	id_genre	nombre_exemplaires
1	Bases de données	C. Date	2015	1	5
2	Analyse réelle	W. Rudin	2005	2	2
3	Les Misérables	V. Hugo	1862	3	4
4	Histoire de l'Afrique	J. Ki-Zerbo	1978	4	1
5	Cosmos	Carl Sagan	1980	5	4

f-Créez un trigger pour mettre à jour le nombre d'exemplaires disponibles lors d'un retour

id_emprunt	id_etudiant	id_livre	date_emprunt	date_retour
1	1	1	2024-06-01	NULL
2	2	2	2025-08-20	NULL
3	3	4	2025-09-03	2025-09-09

UPDATE emprunts SET date_retour = '2025-09-09' WHERE id_livre = 4;

id_livre	titre	auteur	annee_publication	id_genre	nombre_exemplaires
1	Bases de données	C. Date	2015	1	5
2	Analyse réelle	W. Rudin	2005	2	2
3	Les Misérables	V. Hugo	1862	3	4
4	Histoire de l'Afrique	J. Ki-Zerbo	1978	4	2
5	Cosmos	Carl Sagan	1980	5	4

3-4.Conclusion

Ce projet a été une excellente occasion d'appliquer les concepts théoriques des bases de données relationnelles dans un contexte pratique. L'utilisation de fonctionnalités comme les triggers et les procédures stockées a démontré leur importance pour automatiser les tâches et renforcer l'intégrité des données. La principale difficulté a été de s'assurer que les triggers gèrent correctement les deux cas (emprunt et retour) de manière distincte.